PWR_FLAG GND
PWR_FLAG VBAT_P
PWR_FLAG VBAT_F
PWR_FLAG VBAT_SW
PWR_FLAG VM_BUS
PWR_FLAG VM_IZQ_F
PWR_FLAG VM_IZQ
PWR_FLAG VM_DER_F
PWR_FLAG VM_DER
PWR_FLAG VM_UBEC
PWR_FLAG V_SERVO
PWR_FLAG VM_LOG_F
PWR_FLAG VM_LOG
PWR_FLAG 5V
PWR_FLAG 5V_ESP
PWR_FLAG 3V3
PWR_FLAG V_ENC

ENTRADA DE POTENCIA Y PROTECCIONES

J1 XT60PW-M 1=P- 2=P+
GND VBAT_P
MK05 batería alt.
ATO lento PTC0 (ATC: 15A) VBAT_P VBAT_F
J3 Lazo interruptor+paro VBAT_F VBAT_SW
Q1 IRF4905 Q_POL_G VBAT_SW VM_BUS
R1 Q_POL_G GND
C1 470µ/35V low-ESR VM_BUS GND
C3 100n/50V X7R VM_BUS GND
JP1 Puente 2.5 mm² VBAT_SW VM_BUS
JP4 Bypass 5A2 VM_BUS Q_POL_G

MOTORES: DRV8871 + INA219

A3 DRV8871 mód. IZQ GND IN1 IN2 VM IN1_IZQ IN2_IZQ
A4 DRV8871 mód. DER (prov.) GND IN1 IN2 VM IN1_DER IN2_DER
ATO lento PTC0 (ATC: 5A) VM_BUS VM_IZQ_F
J5 POWER DRV IZQ GND VM_IZQ
C4 47µ/35V low-ESR VM_IZQ GND
C6 100n/50V X7R VM_IZQ GND
IN1_IZQ R1 GND
IN2_IZQ R2 GND
JP2 Puente shunt IZQ VM_IZQ_F VM_IZQ
J21 Shunt INA219 IZQ 1=Vin- 2=Vin+ VM_IZQ VM_IZQ_F
C2 47µ/35V low-ESR VM_BUS GND
ATO lento PTC0 (ATC: 5A) VM_BUS VM_DER_F
J4 POWER DRV DER GND VM_DER
C5 47µ/35V low-ESR VM_DER GND
C7 100n/50V X7R VM_DER GND
IN1_DER R3 GND
IN2_DER R4 GND
JP3 Bypass shunt DER VM_DER_F VM_DER
J22 Shunt INA219 DER 1=Vin- 2=Vin+ VM_DER VM_DER_F

SERVOS: UBEC Y CONECTORES

ATN lento PTC0 (ATC: 10A) VM_BUS VM_UBEC
J15 UBEC entrada GND VM_UBEC
C22 100n/50V X7R VM_UBEC GND
J16 UBEC salida cámara GND V_SERVO
J17 UBEC salida enchufe GND V_SERVO
C24 47µ/35V GND VM_LOG
J13 Servo IZQ JR GND V_SERVO SERVO_IZQ_SIG
SERVO_IZQ_MCU R5 SERVO_IZQ_SIG
SERVO_IZQ_MCU R6 GND
J14 Servo DER JR GND V_SERVO SERVO_DER_SIG
SERVO_DER_MCU R7 SERVO_DER_SIG
SERVO_DER_MCU R8 GND
C9 470µ/16V low-ESR V_SERVO GND

RAMA LOGICA: INA226, BUCK 5 V

A8 Mini buck 5V ROB-006 VM_LOG GND IN+ IN- OUT+ OUT- 5V GND
ATN lento PTC0 VM_BUS VM_LOG_F
C8 470µ/16V low-ESR 5V_ESP GND
D2 SS34 (SMA 3A/40V) 5V_ESP 5V
C25 10µ/25V X7R 5V_ESP GND
C26 100n/10V X7R 3V3 GND
R9 3V3 V_ENC
R10 V_ENC 5V
VM_LOG_F JP5 VM_LOG Bypass INA226 (abierto)
C23 100n/50V X7R VM_LOG GND
C24 47µ/35V VM_LOG GND
J18 Voltímetro ROB-004 GND VM_LOG VM_LOG
J10 LM2596 entrada GND VM_LOG
J20 LM2596 salida 5V GND 5V
C27 100n/50V X7R 3V3 GND
LED_ESTADO R11 LED_ESTADO_A
D5 LED verde 5mm Vf=2.1V GND LED_ESTADO_A
C10 100n/50V X7R 5V_ESP GND
C11 100n/50V X7R 5V GND
C12 100n/50V X7R 5V GND
C13 100n/50V X7R 5V GND
C14 100n/50V X7R VBAT_ADC GND
C15 100n/50V X7R PARO_MCU GND
C20 100n/50V X7R V_ENC GND
C21 100n/50V X7R V_ENC GND
C16 100n/50V X7R 3V3 GND
C17 100n/50V X7R 3V3 GND
C18 100n/50V X7R 3V3 GND
C19 100n/50V X7R 3V3 GND

CONTROLADOR ESP32 (PROVISORIO)

A1 ESP32-DevKitC-32E (prov.)
3V3 EN GPIO36/VP GPIO39/VN GPIO34 GPIO35 GPIO32 GPIO33 GPIO25 GPIO26 GPIO27 GPIO14/MTMS GPIO12/MTDI GND GPIO13/MTCK GPIO9/SD2 GPIO10/SD3 GPIO11/CMD 5V_ESP
VBAT_ADC INA_ALERT ENC_IZQ_A_MCU ENC_IZQ_B_MCU ENC_DER_A_MCU ENC_DER_B_MCU SERVO_IZQ_MCU SERVO_DER_MCU IMU_INT PARO_MCU
GND GPIO23 GPIO22 GPIO1/TX GPIO3/RX GPIO21 GND GPIO19 GPIO18 GPIO5 GPIO17 GPIO16 GPIO4 GPIO0 GPIO2 GPIO15/MTDO GPIO8/SD1 GPIO7/SD0 GPIO6/CLK
GND IN1_DER I2C_SCL I2C_SDA GND IN2_IZQ IN1_IZQ CICLO_SCL1 RESERVA_SDA1 IN2_DER

SENSORES I2C: MPU6050, INA

A2 GY-521 MPU6050 0x68
3V3 GND I2C_SCL I2C_SDA IMU_ADO IMU_INT
VCC GND SCL SDA XDA XCL ADO INT
A5 INA219 MCU-219 0x41 IZQ
3V3 GND Vcc Gnd Vin- Vin+ SCL SDA INA_SCL INA_SDA
A6 INA219 MCU-219 0x44 DER
3V3 GND Vcc Gnd Vin- Vin+ SCL SDA INA_SCL INA_SDA
A7 INA226 0x40 lógica+bus
VM_LOG_F VM_LOG VM_LOG GND 3V3 IN+ IN- VBS GND VCC ALE SCL SDA INA_ALERT INA_SCL INA_SDA
ADS 1-2=GND GND 3V3 JP6 IMU_ADO
SDA INA 1-2=I2C0 I2C_SDA RESERVA_SDA1 JP4 INA_SDA
SCL INA 1-2=I2C0 I2C_SCL CICLO_SCL1 JP4 INA_SCL
R12 3V3 I2C_SDA
R13 3V3 I2C_SCL
R14 3V3 INA_SDA
R15 3V3 INA_SCL
R16 3V3 INA_ALERT
R17 3V3 IMU_INT
R18 3V3 ENC_IZQ_A
R19 3V3 ENC_IZQ_B
R20 3V3 ENC_DER_A
R21 3V3 ENC_DER_B

CONECTORES DE SEÑAL

J9 XH-4 motor+sen IZQ MOT_IZQ_1 MOT_IZQ_2 V_ENC GND ENC_IZQ_A ENC_IZQ_B
J11 Motor IZQ a módulo MOT_IZQ_1 MOT_IZQ_2
J10 XH-4 motor+sen DER MOT_DER_1 MOT_DER_2 V_ENC GND ENC_DER_A ENC_DER_B
J12 Motor DER a módulo MOT_DER_1 MOT_DER_2
J7 Encoder IZQ XH-4 GND ENC_IZQ_A ENC_IZQ_B V_ENC
J8 Encoder DER XH-4 GND ENC_DER_A ENC_DER_B V_ENC
ENC_DER_B_MCU R22 50V COG GND
J4 Paro XH-3 GND PARO_CONT PARO_AUX
3V3 R23 PARO_CONT
PARO_CONT R24 PARO_MCU
3V3 R25 PARO_AUX
ENC_IZQ_A R26 ENC_IZQ_A_MCU
ENC_IZQ_B R27 ENC_IZQ_B_MCU
ENC_DER_A R28 ENC_DER_A_MCU
ENC_DER_B R29 ENC_DER_B_MCU
3V3 R30 ENC_IZQ_A
3V3 R31 ENC_IZQ_B
3V3 R32 ENC_DER_A
3V3 R33 ENC_DER_B
ENC_IZQ_A_MCU R34 50V COG GND
ENC_IZQ_B_MCU R35 50V COG GND
ENC_DER_A_MCU R36 50V COG GND

PUNTOS DE PRUEBA

TP1 TP_VBAT VM_BUS
TP2 TP_VBAT_SW VBAT_SW
TP3 TP_VM_IZQ VM_IZQ
TP4 TP_VM_DER VM_DER
TP5 TP_UBEC V_SERVO
TP6 TP_VSERVO_IZQ V_SERVO
TP7 TP_VSERVO_DER V_SERVO
TP8 TP_5V 5V
TP9 TP_5V_ESP 5V_ESP
TP10 TP_3V3 3V3
TP11 TP_GND_PWR GND
TP12 TP_GND_LOG GND
TP13 TP_GND_SERVO GND
TP14 TP_VM_UBEC VM_UBEC
TP15 TP_SHUNT+_IZQ VM_IZQ_F
TP16 TP_SHUNT+_DER VM_DER_F
TP17 TP_SHUNT+_LOG VM_LOG_F
TP18 TP_SHUNT-_LOG VM_LOG
TP19 TP_IN1_IZQ IN1_IZQ
ENC_DER_B_MCU R37 50V COG GND
TP20 TP_IN2_IZQ IN2_IZQ
TP21 TP_IN1_DER IN1_DER
TP22 TP_IN2_DER IN2_DER
TP23 TP_A_IZQ ENC_IZQ_A
TP24 TP_B_IZQ ENC_IZQ_B
TP25 TP_A_DER ENC_DER_A
TP26 TP_B_DER ENC_DER_B
TP27 TP_C_IZQ SERVO_IZQ_SIG
TP28 TP_C_DER SERVO_DER_SIG
TP29 TP_SDA0 I2C_SDA
TP30 TP_SCL0 I2C_SCL
TP31 TP_SDA1 INA_SDA
TP32 TP_SCL1 INA_SCL
TP33 TP_INT IMU_INT
TP34 TP_CICLO CICLO_SCL1
TP35 TP_ALERT INA_ALERT
TP36 TP_VBAT_ADC VBAT_ADC
TP37 TP_PARO PARO_MCU
TP38 TP_V_ENC V_ENC
TP39 TP_VBAT_P VBAT_P
TP40 TP_VBAT_F VBAT_F

Sheet: /
File: segway_base.kicad_sch
Title:
Size: A1 Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7 Id: 1/1